손정우

A. 교수님과 연구실 소개

교수님 약력

- **국립금오공과대학교 기계공학부 교수 (12′~현재)**
- LG전자 CTO부문 선임연구원 (10′-12′)
- 인하대학교 박사후연구원 (09′)
- 인하대학교 기계공학과 박사 (08′)
- 인하대학교 기계공학과 석사 (03′)
- 인하대학교 기계공학과 학사 (01′)

연구실 정보

- 주소: 경북 구미시 대학로61
- 전화: 054-478-7378 (010-4333-4727)
- 이메일: jwsohn@kumoh.ac.kr
- 연구실명: AI자율시스템연구실(AIAS Lab.)
- 연구실 인원(26.3.1 현재): 박사후연구원 (2)
  박사과정(1), 석사과정(3), 학부과정(8)
- Google Scholar: *https://scholar.google.com/citations?user=jnUunr0AAAAJ&hl=ko*
- 연구실 홈페이지: *https://sites.google.com/view/kit-ssc*



대표 연구 키워드

Physical AI for Robot
- 비정형 물체 그리핑
- 강화학습 로봇 제어

AI for Vibration
- 진동기반 구조물 결함 탐지
- 진동해석 및 진동제어

AI for Mobility
- 자율주행 모빌리티
- 드론 탐지 및 추적

Manufacturing AX
- 디지털 트윈과 데이터 합성
- 자율제조

손정우

B. 주요 연구성과 (논문 중심)

- M. Muzammil Azad, J. Jung, H. S. Kim, O. Munyaneza, and **J. W. Sohn**, 2025, Physics-guided Graph Convolutional Network for Damage Severity and Zone Identification in Industrial Composites, ***Advanced Engineering Informatics,*** **IF: 9.9, Top 2%** (IF% 2.0). doi.org/10.1016/j.aei.2025.103701
- M. Muzammil Azad, J. Jung, H. S. Kim, O. Munyaneza, **J. W. Sohn**, and Bin Huang, 2025, An Integrated Multi-Task Transfer Learning for Damage Detection, Localization, and Severity Assessment of Laminated Composite Plate, ***Composite Structures*****, Vol. 371, ID 119478, IF 7.1, Top 5%** (IF% 4.4). doi.org/10.1016/j.compstruct.2025.119478
- O. Munyaneza and **J. W. Sohn**, 2025, Anomaly Detection on Laminated Composite Plate Using Self-Attention Autoencoder and Gaussian Mixture Model, ***Mathematics***, Vol. 13, No. 15, ID 2443, **IF 2.2, Top 10%** (IF% 5.9). doi.org/10.3390/math13152445
- O. Munyaneza and **J. W. Sohn**, 2025, Multiscale 1D-CNN for Damage Severity Classification and Localization Based on Lamb Wave in Laminated Composites, ***Mathematics***, Vol. 13, No. 3, ID 398, 2025, **IF 2.3 (2023), Top 5%** (IF% 4.2). doi.org/10.3390/math13030398
- M. M. Azad, O. Munyaneza, J. Jung, **J. W. Sohn**, J.-W. Han and H. S. Kim, 2024, Damage Localization and Severity Assessment in Composite Structures Using Deep Learning Based on Lamb Waves, ***Sensors***, Vol. 24, Issue 24, ID 8057, **IF 3.4**, **Q2** (IF% 30.9). doi.org/10.3390/s24248057